Migrare gli switch

Cluster and storage switches

NetApp
June 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-switches/switch-netapp-cn1610/migrate-overview.html on June 02, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Migrare gli switch 1
Opzioni di migrazione per un cluster con switch a due nodi con switch cluster NetApp CN1610 1
Migrazione da un ambiente cluster senza switch a un ambiente cluster NetApp CN1610 con switch 1
Eseguire la migrazione a un cluster con switch a due nodi nei sistemi FAS22xx con una singola connessione cluster-network 26

Migrare gli switch

Opzioni di migrazione per un cluster con switch a due nodi con switch cluster NetApp CN1610

Se si dispone di un cluster senza switch a due nodi, è possibile eseguire la migrazione senza interruzioni a un cluster con switch a due nodi che include gli switch di rete del cluster NetApp CN1610. La procedura da seguire dipende dalla presenza di due porte cluster-network dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller.

La maggior parte dei sistemi richiede due porte cluster-network dedicate su ciascun controller.

I nodi FAS22xx consentono una singola porta del cluster su ciascun controller.

Sono disponibili due opzioni di migrazione:

- "Migrazione da un cluster senza switch a un ambiente cluster NetApp CN1610 con switch"
- "Migrazione da un cluster senza switch (sistemi FAS22xx con una singola connessione cluster-network)"

Migrazione da un ambiente cluster senza switch a un ambiente cluster NetApp CN1610 con switch

Se si dispone di un ambiente cluster senza switch a due nodi, è possibile migrare a un ambiente cluster con switch a due nodi utilizzando gli switch di rete del cluster CN1610 che consentono di scalare oltre due nodi.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Per una configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:

- La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
- I nodi eseguono ONTAP 8.2 o versione successiva.
- Tutte le porte del cluster si trovano in `up` stato.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono presenti in `up` e sulle porte di casa.

Per la configurazione dello switch del cluster CN1610:

- L'infrastruttura di switch di cluster CN1610 è completamente funzionale su entrambi gli switch.
- Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
- Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
- Le connessioni switch da nodo a nodo CN1610 e switch-to-switch utilizzano cavi twinax o in fibra.

  Il "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte da 13 a 16 su entrambi gli switch CN1610.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch CN1610 è stata completata.

  Qualsiasi personalizzazione del sito precedente, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, deve essere copiata nei nuovi switch.

Informazioni correlate

- "Hardware Universe"
- "Pagina descrittiva di NetApp CN1601 e CN1610"
- "Guida alla configurazione e alla configurazione degli switch CN1601 e CN1610"
- "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate"

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch CN1610 sono cs1 e cs2.
- I nomi dei LIF sono clus1 e clus2.
- I nomi dei nodi sono node1 e node2.
- Il `cluster::*>` prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e1a ed e2a.

  Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   x è la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Disattivare tutte le porte rivolte al nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.

   Non è necessario disattivare le porte ISL.

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 12 sono disattivate sullo switch cs1:

   ```
   (cs1)> enable
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
   (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

   L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 12 sono disattivate sullo switch cs2:

   ```
   (c2)> enable
   (cs2)# configure
   (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
   (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
   (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
   (cs2)(Config)# exit
   ```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch del cluster CN1610 cs1 e cs2 siano `up`:

   ```
   show port-channel
   ```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono `up` sullo switch cs1:

```
(cs1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono `up` sullo switch cs2:

```
(cs2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

3. Visualizzare l’elenco dei dispositivi vicini:

   ```
   show isdp neighbors
   ```

   Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

```
(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

4. Visualizzare l'elenco delle porte del cluster:

```
network port show
```

Mostra esempio

L’esempio seguente mostra le porte del cluster disponibili:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
12 entries were displayed.
```

5. Verificare che ciascuna porta del cluster sia collegata alla porta corrispondente sul nodo del cluster partner:

   `run * cdpd show-neighbors`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che le porte del cluster e1a e e2a sono collegate alla stessa porta sul nodo del partner del cluster:

```
cluster::*> run * cdpd show-neighbors
2 entries were acted on.

Node: node1
Local  Remote          Remote                  Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface               Platform         Time
Capability
------ --------------- ----------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node2           e1a                     FAS3270           137
H
e2a    node2           e2a                     FAS3270           137
H


Node: node2

Local  Remote          Remote                  Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface               Platform         Time
Capability
------ --------------- ----------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node1           e1a                     FAS3270           161
H
e2a    node1           e2a                     FAS3270           161
H
```

6. Verificare che tutte le LIF del cluster siano `up` e operativo:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Viene visualizzato ciascun LIF del cluster `true` Nella colonna "is Home".

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

I seguenti comandi di modifica e migrazione nei passaggi da 10 a 13 devono essere eseguiti dal nodo locale.

7. Verificare che tutte le porte del cluster siano `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster

                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link  MTU   Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ----- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

8. Impostare `-auto-revert` parametro a. `false` Su cluster LIF clus1 e clus2 su entrambi i nodi:

   `network interface modify`

   Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

> Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false`

9. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

```
cluster ping-cluster local
```

L'output del comando mostra la connettività tra tutte le porte del cluster.

10. Migrare il clus1 alla porta e2a sulla console di ciascun nodo:

```
network interface migrate
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato il processo di migrazione del clus1 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```

Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a`

11. Verificare che la migrazione sia stata eseguita:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene verificata la migrazione di clus1 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

12. Chiudere la porta del cluster e1a su entrambi i nodi:

    `network port modify`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come spegnere la porta e1a su node1 e node2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin
    false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin
    false
    ```

13. Verificare lo stato della porta:

    `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e1a è `down` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

14. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e1a sul nodo 1, quindi collegare e1a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.

    Il "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

15. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e1a sul nodo 2, quindi collegare e1a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
16. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo sullo switch cluster cs1.

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 12 sono attivate sullo switch cs1:

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

17. Abilitare la prima porta del cluster e1a su ciascun nodo:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare la porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
```

18. Verificare che tutte le porte del cluster siano `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono `up` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

19. Revert clus1 (precedentemente migrato) in e1a su entrambi i nodi:

```
network interface revert
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come ripristinare il clus1 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```

> Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>>`

20. Verificare che tutte le LIF del cluster siano `up`, operativo e visualizza come `true` Nella colonna "is Home":

    `network interface show -vserver Cluster`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra che tutti i LIF lo sono `up` Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono `true`:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

21. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

    `cluster show`

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

22. Migrare il clus2 alla porta e1a sulla console di ciascun nodo:

```
network interface migrate
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato il processo di migrazione del clus2 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
```

> Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest -port e1a`

23. Verificare che la migrazione sia stata eseguita:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene verificata la migrazione di clus2 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- -------------
------- ----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a
false
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a
false

4 entries were displayed.
```

24. Chiudere la porta del cluster e2a su entrambi i nodi:

    `network port modify`

    Mostra esempio

    L'esempio seguente mostra come spegnere la porta e2a su node1 e node2:

    ```
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
    false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
    false
    ```

25. Verificare lo stato della porta:

    `network port show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e2a è `down` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                        Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

26. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e2a sul nodo 1, quindi collegare e2a alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
27. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e2a sul nodo 2, quindi collegare e2a alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
28. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 12 sono attivate sullo switch cs2:

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

29. Abilitare la seconda porta del cluster e2a su ciascun nodo.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare la porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

30. Verificare che tutte le porte del cluster siano `up`:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono `up` in node1 e node2:

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                        Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper
Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full
auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full
auto/10000

4 entries were displayed.
```

31. Ripristinare il clus2 (precedentemente migrato) in e2a su entrambi i nodi:

```
network interface revert
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come ripristinare il clus2 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

> Per la versione 8.3 e successive, i comandi sono: `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2` e. `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2`

Fase 3: Completare la configurazione

1. Verificare che tutte le interfacce siano visualizzate `true` Nella colonna "is Home":

   `network interface show -vserver Cluster`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra che tutti i LIF lo sono `up` Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono `true`:

   ```
   cluster::*> network interface show -vserver Cluster

               Logical    Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
   Port    Home
   -----------  ---------- ---------- ------------------ -----------
   ------- ----
   node1
               clus1      up/up      10.10.10.1/16      node1
   e1a     true
               clus2      up/up      10.10.10.2/16      node1
   e2a     true
   node2
               clus1      up/up      10.10.11.1/16      node2
   e1a     true
               clus2      up/up      10.10.11.2/16      node2
   e2a     true
   ```

2. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

   `cluster ping-cluster local`

L’output del comando mostra la connettività tra tutte le porte del cluster.

3. Verificare che entrambi i nodi dispongano di due connessioni a ciascuno switch:

```
show isdp neighbors
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270
e1a
node2                  0/2          163       H            FAS3270
e1a
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16

(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270
e2a
node2                  0/2          163       H            FAS3270
e2a
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

4. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

   `network device discovery show`

5. Disattivare le impostazioni di configurazione senza switch a due nodi su entrambi i nodi utilizzando il comando Advanced Privilege:

   `network options detect-switchless modify`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra come disattivare le impostazioni di configurazione senza switch:

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
   ```

   > Per la versione 9.2 e successive, saltare questo passaggio poiché la configurazione viene convertita automaticamente.

6. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

   `network options detect-switchless-cluster show`

   Mostra esempio

   Il `false` l'output dell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster Detection: false
   ```

   > Per la versione 9.2 e successive, attendere `Enable Switchless Cluster` è impostato su false. Questa operazione può richiedere fino a tre minuti.

7. Configurare i cluster clus1 e clus2 per il ripristino automatico su ciascun nodo e confermare.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

> Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true` per attivare il ripristino automatico su tutti i nodi del cluster.

8. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

   `cluster show`

   Mostra esempio

   L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

9. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END
```

10. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

    `set -privilege admin`

Eseguire la migrazione a un cluster con switch a due nodi nei sistemi FAS22xx con una singola connessione cluster-network

Se si dispone di sistemi FAS22xx in un cluster senza switch a due nodi esistente in cui ciascun modulo controller dispone di una singola connessione 10 GbE back-to-back per la connettività del cluster, è possibile utilizzare l'opzione di rete del cluster senza switch e sostituire la connettività diretta back-to-back con le connessioni dello switch.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Due connessioni cluster per la migrazione da una configurazione senza switch a una configurazione con switch.
- Il cluster è integro ed è composto da due nodi connessi con connettività back-to-back.
- I nodi eseguono ONTAP 8.2 o versione successiva.
- La funzione cluster senza switch non può essere utilizzata con più di due nodi.
- Tutte le porte del cluster si trovano in `up` stato.

Informazioni correlate

"Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate"

Migrare gli switch

Si tratta di una procedura senza interruzioni che rimuove la connettività diretta del cluster in un ambiente senza switch e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione al nodo partner.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo `y` quando viene richiesto di continuare:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Controllare lo stato del cluster dei nodi nella console di sistema di uno dei nodi:

   ```
   cluster show
   ```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

3. Controllare lo stato della coppia ha nella console di sistema di uno dei nodi: `storage failover show`

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato di node1 e node2:

```
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node1          node2          true      Connected to node2
node2          node1          true      Connected to node1

2 entries were displayed.
```

4. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   `x` indica la durata della finestra di manutenzione in ore.

   > Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

5. Verificare che lo stato corrente del cluster senza switch sia `true`, quindi disattivare la modalità cluster senza switch:

   ```
   network options switchless-cluster modify -enabled false
   ```

6. Assumere il controllo del nodo di destinazione:

   ```
   storage failover takeover -ofnode target_node_name
   ```

   Non importa quale nodo sia il nodo di destinazione. Quando viene sostituito, il nodo di destinazione si riavvia automaticamente e visualizza `Waiting for giveback…` messaggio.

   Il nodo attivo sta ora fornendo dati per il nodo partner (destinazione) che è stato sostituito.

7. Attendere due minuti dopo l'acquisizione del nodo compromesso per confermare che l'acquisizione è stata completata correttamente.
8. Con il nodo di destinazione che mostra `Waiting for giveback…` chiudere.

   Il metodo utilizzato per arrestare il nodo dipende dall'utilizzo della gestione remota tramite il nodo Service Processor (SP).

Se SP	Quindi…
È configurato	Accedere al nodo SP compromesso, quindi spegnere il sistema: `system power off`
Non è configurato	Al prompt dei nodi non disponibili, premere `Ctrl-C`, quindi rispondere `y` per arrestare il nodo.

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Su ciascun modulo controller, scollegare il cavo che collega la porta cluster 10 GbE al cluster senza switch.
2. Collegare la porta cluster 10 GbE allo switch su entrambi i moduli controller.
3. Verificare che le porte del cluster a 10 GbE collegate allo switch siano configurate per far parte della stessa VLAN.

   Se si prevede di collegare le porte del cluster su ciascun modulo controller a switch diversi, è necessario verificare che le porte su cui sono collegate le porte del cluster su ciascuno switch siano configurate per la stessa VLAN e che il trunking sia configurato correttamente su entrambi gli switch.

4. Restituire lo storage al nodo di destinazione:

   ```
   storage failover giveback -ofnode node2
   ```

5. Monitorare l'avanzamento dell'operazione di giveback:

   ```
   storage failover show-giveback
   ```

6. Una volta completata l'operazione di giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover:

```
storage failover show
```

Mostra esempio

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node1          node2          true      Connected to node2
node2          node1          true      Connected to node1

2 entries were displayed.
```

7. Verificare che i file LIF della porta del cluster funzionino correttamente:

```
network interface show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che i LIF sono `up` Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono `true`:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
node1
            clus1        up/up    192.168.177.121/24  node1
e1a     true
node2
            clus1        up/up    192.168.177.123/24  node2
e1a     true

2 entries were displayed.
```

8. Controllare lo stato del cluster dei nodi nella console di sistema di uno dei nodi:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

9. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

   ```
   cluster ping-cluster local
   ```

   L'output del comando dovrebbe mostrare la connettività tra tutte le porte del cluster.

Fase 3: Completare la procedura

1. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

   Mostra esempio

   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=END
   ```

2. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.